A 卷参考答案与详解

解答使用基本极限、等价无穷小、求导法则、微分中值定理及洛必达法则。评分提示供自测；其他正确解法同样有效。

一、选择题　（每小题 4 分）

题号	1	2	3	4	5
答案	B	A	B	D	C

1. 由基本等价无穷小，题中三个量依次等价于 $x^4/2$、x^{n+1}、x^2，故 $2<n+1<4$，$n=2$。

2. 写成参数方程 $x=\sin(2\theta)$，$y=1-\cos(2\theta)$。在 $\theta=\pi/6$ 时，点为 $(\sqrt{3}/2,1/2)$，且 $x'_\theta=1$，$y'_\theta=\sqrt{3}$，故切线为 $y=\sqrt{3}x-1$。

3. 记 $Q_n=\sum_{k=1}^{n}k^2=n(n+1)(2n+1)/6$，题中和式为 S_n，则

$$\frac{Q_n}{n^3+n^2}\le S_n\le\frac{Q_n}{n^3+1}.$$

两端极限均为 $1/3$，由夹逼定理得结论。

4. 对 $f(x)$ 和 $\ln x$ 使用柯西中值定理，存在 $\xi\in(1,\mathrm{e})$，使

$$\frac{f(\mathrm{e})-f(1)}{\ln\mathrm{e}-\ln 1}=\frac{f'(\xi)}{1/\xi}=1.$$

其余选项可用 $f(x)=(x-1)/(\mathrm{e}-1)$ 排除。

5. （1）是导数定义；（2）由拉格朗日中值定理，$[f(x)-f(0)]/x=f'(\theta_x)\to A$，其中 θ_x 介于 0 和 x 之间。（3）不成立：取 $f(x)=x$（$x\neq0$）、$f(0)=1$，虽 $f'(x)\to1$，但 f 在 0 处不连续。故正确的有 2 个。

二、填空题　（每小题 4 分）

6　$\boxed{\mathrm{e}^6}$。取对数，$2n\ln(1+3/(n-2))\to6$。

7　$\boxed{x=0$：无穷间断点；　$x=1$：可去间断点。$}$ 约分后为 $(x+1)/x$，$x=1$ 处极限为 2。（每处 2 分）

8　$\boxed{1}$。$y'_x=(3t^2-1)/(2t)$，$y''_{xx}=(3t^2+1)/(4t^3)$。

9　$\boxed{18}$。令 $g=f^2$，$g'(a)=12$。用导数定义，分子除以 h 的极限为 $[2-(-1)]g'(a)=36$，而 $\sin(2h)/h\to2$。

10　$\boxed{a=2,\ b=2}$。（每空 2 分；推导见下一页。）

A 卷 · 定义证明与极限计算

10. （补充过程）因题设极限有限，

$$\frac{\mathrm{e}^{2x}-1-ax}{x}=x\frac{\mathrm{e}^{2x}-1-ax}{x^2}\longrightarrow 0.$$

而左端极限为 $2-a$，故 $a=2$。随后两次使用洛必达法则，得

$$b=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{2x}-1-2x}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{2\mathrm{e}^{2x}-2}{2x}=\lim_{x\to0}2\mathrm{e}^{2x}=2.$$

三、极限定义证明题　（8 分）

11. 任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\{1,2\varepsilon\}$。当 $0<|x-1|<\delta$ 时，有 $0<x<2$，所以 $|x+2|>2$，从而

$$\left|\frac{2x+1}{x+2}-1\right|=\frac{|x-1|}{|x+2|}<\frac{\delta}{2}\le\varepsilon.$$

因此由 ε–δ 定义，原极限为 1。

【控制分母 2 分，选择 δ 3 分，验证 3 分】

四、极限计算　（每小题 8 分）

12. 分子、分母都趋于 0。在充分小的去心邻域内，分母的导数 $1-\cos x\neq0$。由洛必达法则，

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\arctan x-x/(1+x^2)}{x-\sin x}&=\lim_{x\to0}\frac{2x^2}{(1+x^2)^2(1-\cos x)}\\&=\boxed{4},\end{aligned}$$

其中使用了基本等价量 $1-\cos x\sim x^2/2$。

【识别并求导 5 分，基本极限及结论 3 分】

13. 底数在 0 附近为正且趋于 1。令 L 为原极限对应的对数极限。两次洛必达计算为

$$\begin{aligned}L&=\lim_{x\to0}\frac{\ln(\sin x/x)}{1-\cos x}=\lim_{x\to0}\frac{x\cos x-\sin x}{x\sin^2x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{-x\sin x}{\sin^2x+2x\sin x\cos x}=\lim_{x\to0}\frac{-x}{\sin x+2x\cos x}=-\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

每次均为 $0/0$ 型，且相应分母导数在足够小的去心邻域内非零。由指数函数的连续性，原极限为 $\boxed{\mathrm{e}^{-1/3}}$。

【取对数 2 分，两次求导及化简 4 分，指数还原 2 分】

A 卷 · 导数计算

五、导数计算　（每小题 9 分）

14. $x=0$ 时，原方程给出 $\mathrm{e}^{y(0)}=1$，故 $y(0)=0$。对原方程求导，得

$$\mathrm{e}^{y}y'+y+xy'+2x-2=0.$$

代入 $x=0$、$y=0$，得 $\boxed{y'(0)=2}$。

再次求导，得

$$\mathrm{e}^{y}\left[(y')^2+y''\right]+2y'+xy''+2=0.$$

代入 $x=0$、$y=0$、$y'=2$，得

$$4+y''(0)+4+2=0,\qquad \boxed{y''(0)=-10}.$$

【求出 $y(0)$ 1 分，一阶导数 3 分，二阶导数 5 分】

15. （1）因 $(x^2+1)^{(k)}=0$（$k\geq 3$），由莱布尼茨公式，

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x)&=(x^2+1)2^n\mathrm{e}^{2x}+n\cdot 2x\cdot 2^{n-1}\mathrm{e}^{2x}+\binom{n}{2}\cdot 2\cdot 2^{n-2}\mathrm{e}^{2x}\\ &=\boxed{2^{n-2}\mathrm{e}^{2x}\left[4x^2+4nx+n(n-1)+4\right]},\quad n\geq 2. \end{aligned}$$

【莱布尼茨三项 4 分，系数化简 2 分】

（2）令 $n=10$、$x=0$，得

$$f^{(10)}(0)=2^8(10\cdot 9+4)=256\cdot 94=\boxed{24064}.$$

【3 分】

A 卷 · 可导性与中值定理

六、综合解答题　（8 分）

16.　（1）$f(0)=b$，$\lim_{x\to0^+}f(x)=b$。由基本极限，$\lim_{x\to0^-}(\mathrm{e}^{ax}-1)/x=a$（$a=0$ 时也成立），故连续的充要条件是 $\boxed{a=b}$。

【3 分】

（2）可导必连续，先有 $b=a$。由导数定义，右导数 $f'_+(0)=1$，左导数为

$$f'_-(0)=\lim_{h\to0^-}\frac{\mathrm{e}^{ah}-1-ah}{h^2}=\lim_{h\to0^-}\frac{a\mathrm{e}^{ah}-a}{2h}=\lim_{h\to0^-}\frac{a^2\mathrm{e}^{ah}}{2}=\frac{a^2}{2}.$$

因此 f 在 0 处可导当且仅当 $a=b$ 且 $a^2/2=1$，即

$$\boxed{(a,b)=(\sqrt2,\sqrt2)\text{ 或 }(-\sqrt2,-\sqrt2)},\qquad \boxed{f'(0)=1}.$$

【左右导数 3 分，参数及导数值 2 分】

七、微分中值定理证明题　（10 分）

17.　（1）构造 $g(x)=\mathrm{e}^{-x}f(x)$，则 g 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 上可导，且

$$g(0)=g(1/2)=g(1)=0.$$

分别在 $[0,1/2]$ 和 $[1/2,1]$ 上应用罗尔定理，存在

$$u\in(0,1/2),\quad v\in(1/2,1),\qquad g'(u)=g'(v)=0.$$

因 $g'(x)=\mathrm{e}^{-x}[f'(x)-f(x)]$，故 $f'(u)=f(u)$，$f'(v)=f(v)$。

【辅助函数 2 分，罗尔定理与结论 2 分】

（2）令 $H(x)=\mathrm{e}^{x}[f'(x)-f(x)]$。由（1），$H(u)=H(v)=0$。因 f 二阶可导，H 在 $[u,v]$ 上连续，在 (u,v) 上可导。再用罗尔定理，存在 $\xi\in(u,v)\subset(0,1)$，使

$$0=H'(\xi)=\mathrm{e}^{\xi}\big[f''(\xi)-f(\xi)\big].$$

故 $\boxed{f''(\xi)=f(\xi)}$。

【构造 H 2 分，条件及求导 3 分，结论 1 分】

构造思路：$f'-f$ 提示 $\mathrm{e}^{-x}f$；再乘上 e^{x}，求导后可消去 f' 项。

B 卷参考答案与详解

一、选择题　（每小题 4 分）

题号	1	2	3	4	5
答案	B	D	C	A	C

1. 恒等变形为 $\tan x-\sin x=\sin x(1-\cos x)/\cos x$，由基本等价无穷小得 $\tan x-\sin x\sim x^3/2$。

2. 由定义，$f'(0)=\lim_{h\to0}|h|=0$。在 $x\neq0$ 时，$f'(x)=2|x|$。二阶导数对应差商 $2|h|/h$ 的左右极限为 -2、2，故 $f''(0)$ 不存在。

3. 由 $x_1=1$ 可归纳得 $0<x_n<2$。又

$$x_{n+1}-x_n=\frac{2+x_n-x_n^2}{\sqrt{2+x_n}+x_n}=\frac{(2-x_n)(x_n+1)}{\sqrt{2+x_n}+x_n}>0.$$

故数列单调有界，收敛。设极限为 $L>0$，则 $L=\sqrt{2+L}$，故 $L=2$。

4. A 项的导数商为 $(1+\cos x)/(1-\sin x)$，无穷远处无极限：在 $x=2n\pi$ 时等于 2，在 $x=(2n+1)\pi$ 时等于 0。原式除以 x 后可直接得到极限 1。其余三项均可一次求导求出极限。

5. 令 $g(x)=\mathrm{e}^{-x}f(x)$，则 $g(0)=g(1)=1$。由罗尔定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使 $g'(\xi)=\mathrm{e}^{-\xi}[f'(\xi)-f(\xi)]=0$。其余选项可用 $f(x)=1+(\mathrm{e}-1)x$ 排除。

二、填空题　（每小题 4 分）

6　$\boxed{\mathrm{e}^{-6}}$。取对数，$3n\ln(1-2/n)\to-6$。

7　$\boxed{a=1,\ b=-2}$。有限极限要求 $1+a+b=0$，约分后商为 $x+a+1$，极限 $a+2=3$。（每空 2 分）

8　$\boxed{\dfrac{2}{3}}$。$g'(2)=1/f'(1)=1/3$，复合函数的导数为 $2xg'(x^2+1)$。

9　$\boxed{\dfrac{4}{3}}$。令 $F=\ln f$，则 $F(0)=0$，$F'(0)=2$，分子除以 x 的极限为 $2+2=4$，$\sin(3x)/x\to3$。

10　$\boxed{\mathrm{e}^{-1/2}}$。取对数并用洛必达法则，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\tan x}{2x}=-\dfrac{1}{2}$。

B 卷 · 定义证明与极限计算

三、极限定义证明题　（8 分）

11. 任给 $\varepsilon>0$，取正整数 $N=\lceil 5/\varepsilon\rceil$。当整数 $n>N$ 时，

$$\left|\frac{2n+1}{n+3}-2\right|=\frac{5}{n+3}<\frac{5}{N}\le\varepsilon.$$

由 ε–N 定义，原数列的极限为 2。

【误差化简 2 分，选取 N 3 分，验证 3 分】

四、极限计算　（每小题 8 分）

12. 分子、分母均趋于 0；在 0 的充分小的去心邻域内，分母导数 $\sin x\neq 0$。由洛必达法则，

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x/(1+x)}{1-\cos x}&=\lim_{x\to0}\frac{1/(1+x)-1/(1+x)^2}{\sin x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{x}{(1+x)^2\sin x}=\boxed{1}.\end{aligned}$$

【判断形式及求导 5 分，化简与结果 3 分】

13. 令 $u(x)=\ln(1+\sin x)/x$，由基本极限可知 $u(x)\to1$。先计算

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{u(x)-1}{x}&=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+\sin x)-x}{x^2}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\cos x/(1+\sin x)-1}{2x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{-1}{2(1+\sin x)}=-\frac12.\end{aligned}$$

以上两次求导均符合 $0/0$ 型的洛必达条件，其中

$$\left(\frac{\cos x}{1+\sin x}\right)'=-\frac{1}{1+\sin x}.$$

再利用 $\lim_{z\to0}(\mathrm{e}^z-1)/z=1$，得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{(1+\sin x)^{1/x}-\mathrm{e}}{x}&=\mathrm{e}\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{u(x)-1}-1}{u(x)-1}\,\frac{u(x)-1}{x}\\&=\boxed{-\frac{\mathrm{e}}{2}}.\end{aligned}$$

【对数变换 2 分，中间极限 4 分，指数还原 2 分】

B 卷 · 导数计算

五、导数计算　（每小题 9 分）

14.　（1）在 $t=1$ 附近有 $x'(t)=2t\neq 0$，所以

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{3t^2+1}{2t},\qquad \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}=2.$$

$t=1$ 对应的点为 $(2,2)$，故切线为

$$y-2=2(x-2),\qquad \boxed{y=2x-2}.$$

【一阶导数 3 分，切线方程 2 分】

（2）对参数 t 求导后，还应除以 $x'(t)$：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[(3t^2+1)/(2t)\right]}{2t}=\frac{3t^2-1}{4t^3}.$$

故 $\boxed{y''_{xx}\big|_{t=1}=1/2}$。

【二阶导数公式及化简 3 分，代值 1 分】

15.　令 $n=2026$。由莱布尼茨公式，

$$\begin{aligned}\left[(x+1)^2\sin x\right]^{(n)}&=(x+1)^2\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)\\&\quad+2n(x+1)\sin\left(x+\frac{(n-1)\pi}{2}\right)\\&\quad+n(n-1)\sin\left(x+\frac{(n-2)\pi}{2}\right).\end{aligned}$$

在 $x=0$ 时，三个正弦值依次为 $0,1,0$，故这一部分为 $2n=4052$。又

$$\left[\ln(1+x)\right]^{(n)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(1+x)^n},$$

取 $n=2026$、$x=0$，这一部分为 $-2025!$。于是

$$\boxed{f^{(2026)}(0)=4052-2025!}.$$

【莱布尼茨公式 4 分，三角函数周期 2 分，对数求导 2 分，合并 1 分】

B 卷 · 可导性与中值定理

六、综合解答题　（8 分）

16.　（1）$f(0)=0$，由导数定义，

$$f'_+(0)=\lim_{h\to0^+}\left(h\sin\frac{1}{h}+a\right)=a,\qquad f'_-(0)=b.$$

故在 0 处可导的充要条件为 $\boxed{a=b}$，此时 $\boxed{f'(0)=a}$。

【左右导数 2 分，条件及导数值 2 分】

（2）在 $x>0$ 时，

$$f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}+a.$$

取 $x_n=1/(2n\pi)$，$y_n=1/((2n+1)\pi)$，$n=1,2,\ldots$，两数列均从右侧趋于 0，但

$$f'(x_n)=a-1,\qquad f'(y_n)=a+1.$$

所以 $\lim_{x\to0^+}f'(x)$ 不存在，$\boxed{f'\text{ 在}0\text{ 处不连续}}$，对所有满足 $a=b$ 的参数均如此。

【去心处导数 2 分，振荡及不连续结论 2 分】

七、微分中值定理证明题　（10 分）

17.　（1）分别在 $[0,1/3]$、$[1/3,1]$ 上使用拉格朗日中值定理，存在

$$u\in(0,1/3),\quad v\in(1/3,1),$$

使

$$f'(u)=\frac{f(1/3)-f(0)}{1/3}=3,\qquad f'(v)=\frac{f(1)-f(1/3)}{2/3}=-\frac{3}{2}.$$

【两次中值定理各 2 分】

（2）构造 $g(x)=f(x)-\frac{9}{2}x(1-x)$，则 $g(0)=g(1/3)=g(1)=0$。对 g 在 $[0,1/3]$、$[1/3,1]$ 上分别应用罗尔定理，存在

$$s\in(0,1/3),\quad t\in(1/3,1),\qquad g'(s)=g'(t)=0.$$

因 f 在 $(0,1)$ 上二阶可导，g' 在 $[s,t]$ 上连续，在 (s,t) 上可导。再对 g' 使用罗尔定理，存在 $\xi\in(s,t)$，使

$$0=g''(\xi)=f''(\xi)+9,\qquad \boxed{f''(\xi)=-9}.$$

【构造辅助函数 2 分，三次罗尔定理及条件 3 分，结论 1 分】

构造思路：取与 f 在 $0,1/3,1$ 三点取值相同的二次多项式，作差后形成三个零点，再连续使用罗尔定理。